Лекция 10. Ортонормированные системы, ряд Фурье

10.1. Базис, замкнутая система

Пусть $\mathbb{E}$ – бесконечномерное евклидово пространство и $\{v_k\} = \{v_1, v_2, \ldots, v_k, \ldots\}$ – некоторая система элементов этого пространства.

Определение 10.1. Будем говорить, что элемент $f \in \mathbb{E}$ раскладывается в ряд по системе $\{v_k\} \subset \mathbb{E}$, если существует числовая последовательность $\{C_k\}$ такая, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} C_k v_k$ сходится к f по норме пространства $\mathbb{E}$.

Кратко это определение можно записать следующим образом:

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} C_k v_k, \text{ если } \lim_{n\to\infty} \left\| f - \sum_{k=1}^{n} C_k v_k \right\| = 0. \tag{10.1}$$

Определение 10.2. Система $\{v_k\}$ называется б а з и с о м[1] пространства $\mathbb{E}$, если любой элемент $f \in \mathbb{E}$ можно разложить, причем единственным образом, в ряд по системе $\{v_k\}$.

Иными словами, система $\{v_k\}$ называется базисом пространства $\mathbb{E}$, если для любого $f \in \mathbb{E}$ существует, и притом единственная, числовая последовательность $\{C_k\}$ такая, что

$$\lim_{n\to\infty} \left\| f - \sum_{k=1}^{n} C_k v_k \right\| = 0. \tag{10.2}$$

Определение 10.3. Система $\{v_k\}$ называется з а м к н у т о й в пространстве $\mathbb{E}$, если любой элемент $f \in \mathbb{E}$ можно как угодно точно приблизить (по норме пространства $\mathbb{E}$) конечными линейными комбинациями элементов системы$\{v_k\}$:

$$\forall f \in \mathbb{E},\ \forall \varepsilon > 0\ \exists n \in \mathbb{N},\ \exists C_1, C_2, \ldots, C_n :\ \left\| f - \sum_{k=1}^{n} C_k v_k \right\| < \varepsilon.$$

Пример 10.1. Рассмотрим систему степенных функций

$$\{v_n(x)\} = \{1, x, x^2, \ldots, x^n, \ldots\} \tag{10.3}$$

в пространстве $C_2[a,b]$ непрерывных на отрезке $[a,b]$ функций. Любая конечная линейная комбинация таких функций есть полином (и, наоборот, любой полином есть конечная линейная комбинация функций рассматриваемой системы). По первой теореме Вейерштрасса[2], любую непрерывную на отрезке $[a,b]$ функцию $f(x)$ можно равномерно приблизить полиномом с любой заданной точностью:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists\, n(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall\, x \in [a,b],\ |f(x) - \sum_{k=1}^{n} C_k v_k(x)| < \frac{\varepsilon}{2\sqrt{b-a}}.$$

---

[1] Это определение базиса Ша́удера.

[2] Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$, то всякому $\varepsilon > 0$ можно сопоставить алгебраический многочлен

$$P_n(x) = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \ldots + C_n x^n$$

степени $n = n(\varepsilon)$, равномерно $\varepsilon-$аппроксимирующий $f(x)$ на отрезке $[a,b]$, т. е.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists\, n(\varepsilon) \in \mathbb{N} :\ \forall\, x \in [a,b],\ |f(x) - P_n(x)| < \varepsilon.$$

Тогда любую $f(x) \in C_2[a,b]$ можно как угодно точно приблизить (по норме пространства) конечными линейными комбинациями элементов системы $\{v_k\}$:

$$\left\| f - \sum_{k=1}^{n} C_k v_k \right\| = \sqrt{\int_a^b \left(f(x) - \sum_{k=1}^{n} C_k v_k(x) \right)^2 dx} \leq$$

$$\leq \sqrt{(b-a) \cdot \max_{[a,b]} \left| f(x) - \sum_{k=1}^{n} C_k v_k(x) \right|^2} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Таким образом, система степенных функций (10.3) замкнута в $C_2[a,b]$.

Утверждение 10.1.1. *Если система $\{v_n(x)\}$ является базисом пространства $\mathbb{E}$, то она замкнута в $\mathbb{E}$.*

Доказательство. Если система $\{v_n(x)\}$ является базисом пространства $\mathbb{E}$, то любой элемент $f \in \mathbb{E}$ можно разложить, причем единственным образом, в ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} C_n v_n(x)$, для которого выполняется (10.2). Таким образом, частичные суммы этого ряда дают приближение к $f(x)$ (по норме пространства) с любой наперед заданной точностью.

Обратное утверждение не справедливо. Замкнутая система в некотором пространстве $\mathbb{E}$, вообще говоря, может не быть базисом этого пространства.

Пример 10.2. В примере 10.1 было доказано, что система степенных функций (10.3) в пространстве $C_2[a,b]$ является замкнутой. Если бы данная система образовывала базис в $C_2[a,b]$, то любая функция из этого пространства могла бы быть разложена на отрезке $[a,b]$ в степенной ряд (ряд Тейлора). Однако известно, что даже не любая бесконечно дифференцируемая функция раскладывается в ряд Тейлора. Ранее была рассмотрена бесконечно дифференцируемая на всей числовой прямой функция

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \end{cases}$$

ряд Тейлора которой есть ряд из нулей, сходящийся не к этой функции, а к нулю (в любой норме, в том числе и в норме пространства $C_2[a,b]$).

Итак, система степенных функций (10.3), хотя и замкнута в $C_2[a,b]$, но не образует базиса.

Однако существует важный класс систем, для которых понятия замкнутости и базисности все же оказываются равносильными. Это так называемые ортогональные системы функций.

10.2. Ортогональные системы функций

Определение 10.4. Элементы $f, g \in \mathbb{E}$ называются ортогональными, если $(f,g) = 0$.

Определение 10.5. Последовательность элементов $\{u_n\} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n, \ldots\}$ из $\mathbb{E}$ называется ортогональной системой, если $(u_n, u_k) = 0$ для любых $n, k \in \mathbb{N}$, $n \neq k$. Если при этом $\|u_n\| = 1$ для всех $n \in \mathbb{N}$, то последовательность $\{u_n\}$ называется ортонормированной системой.

Другими словами, система называется ортонормированной, если $(u_n, u_k) = \delta_n^k$, где δ_n^k – символ Кронекера: $\delta_n^k = \begin{cases} 1, & \text{если } n = k, \\ 0, & \text{если } n \neq k. \end{cases}$

Очевидно, любая ортонормированная система является ортогональной. С другой стороны, любую ортогональную систему $\{u_n\}$ (не содержащую нулевых элементов) можно ортонормировать, поделив каждую функцию на ее норму, т. е. рассмотрев систему функций $v_n = u_n / \|u_n\|$.

Пример 10.3. Доказать, что функциональная последовательность

$$\{u_n(x)\} = \{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots, \cos nx, \sin nx, \ldots\}, \tag{10.4}$$

называемая тригонометрической системой функций, является ортогональной системой в пространстве $K_{[-\pi,\pi]}$. Соответствующая ортонормированная тригонометрическая система функций

$$\{v_n(x)\} = \{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos 2x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin 2x}{\sqrt{\pi}}, \ldots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \ldots\}. \tag{10.5}$$

$\diamond$ Скалярные произведения в пространстве $K_{[-\pi,\pi]}$ различных функций $u_n(x)$ и $u_k(x)$: $(\cos nx, \sin kx) = \int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, \sin kx \, dx = 0$, $(1, \sin kx) = \int\limits_{-\pi}^{\pi} \sin kx \, dx = 0$ (как интегралы от нечетных функций в симметричных пределах интегрирования);

$$(1, \cos nx) = \int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx = \frac{1}{n} \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0;$$

$$(\cos nx, \cos kx) = \int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, \cos kx \, dx = \frac{1}{2} \int\limits_{-\pi}^{\pi} (\cos(n+k)x + \cos(n-k)x) \, dx =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(n+k)}{n+k} + \frac{\sin(n-k)}{n-k} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \quad n \neq k;$$

$$(\sin nx, \sin kx) = \int\limits_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, \sin kx \, dx = \frac{1}{2} \int\limits_{-\pi}^{\pi} (\cos(n-k)x - \cos(n+k)x) \, dx =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(n-k)}{n-k} - \frac{\sin(n+k)}{n+k} \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \quad n \neq k.$$

Ортогональность тригонометрической системы функций (10.4) доказана.

Чтобы получить ортонормированную систему функций в пространстве $K_{[-\pi,\pi]}$, найдем нормы элементов системы (10.4). Для этого вычислим интегралы от квадратов функций тригонометрической системы (10.4):

$$\|1\|^2 = \int\limits_{-\pi}^{\pi} 1^2 \, dx = 2\pi;$$

$$\|\cos nx\|^2 = \int\limits_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = \frac{1}{2} \int\limits_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos 2nx) \, dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2n} \sin 2nx \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} = \pi, \; n \in \mathbb{N};$$

$$\|\sin nx\|^2 = \int\limits_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx\, dx = \frac{1}{2}\int\limits_{-\pi}^{\pi} (1-\cos 2nx)\, dx = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2n}\sin 2nx\right)\Big|_{-\pi}^{\pi} = \pi,\ n \in \mathbb{N}.$$

Тогда нормы элементов системы (10.4):

$$\|1\| = \sqrt{2\pi}, \quad \|\cos nx\| = \sqrt{\pi}, \quad \|\sin nx\| = \sqrt{\pi}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Элементы соответствующей ортонормированной системы (10.5) определяются как $\dfrac{u_n(x)}{\|u_n(x)\|}$.

Ортонормированные системы обладают следующим замечательным свойством.

Теорема 10.2.1. *Если функция $f(x)$ раскладывается в ряд по ортонормированной системе $\{v_n(x)\}$, то это разложение единственное.*

Доказательство. Пусть функция $f(x)$ раскладывается в ряд по ортонормированной системе $\{v_n(x)\}$, то есть существует числовая последовательность $\{f_n\}$ такая, что

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n v_n, \tag{10.6}$$

где равенство (10.6) понимается в смысле (10.1). Умножая скалярно равенство (10.6) на любую из функций v_k, получим

$$(f, v_k) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n v_n, v_k\right) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n (v_n, v_k) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \delta_n^k = f_k$$

в силу ортонормированности системы $\{v_n(x)\}$. Таким образом, коэффициенты разложения (10.6) находятся однозначно: $f_n = (f, v_n)$, что и требовалось доказать.

Следствие 10.2.2. *Ортонормированная система образует базис в евклидовом пространстве, если любую функцию из этого пространства можно разложить в ряд по этой системе.*

10.3. Ряд Фурье

Пусть в произвольном бесконечномерном евклидовом пространстве $\mathbb{E}$ задана произвольная ортонормированная система элементов $\{v_n\}$. Согласно теореме 10.2.1 если функция $f \in \mathbb{E}$ может быть разложена в ряд по ортонормированной системе $\{v_n\}$, то этот ряд обязан иметь вид

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n v_n, \quad f_n = (f, v_n). \tag{10.7}$$

Ряд типа (10.7) называется р я д о м Ф у р ь е функции f по системе $\{v_n\}$. Коэффициенты $f_n = (f, v_n)$ называют к о э ф ф и ц и е н т а м и Ф у р ь е. Эти коэффициенты обладают замечательным «минимальным» свойством, имеющим многочисленные важнейшие следствия.

Рассмотрим наряду с частичной суммой $S_N = \sum\limits_{k=1}^{N} f_k v_k$ ряда Фурье произвольную линейную комбинацию $\sum\limits_{k=1}^{N} C_k v_k$ первых элементов ортонормированной системы $\{v_n\}$ с какими угодно постоянными числами $C_1, C_2, \ldots, C_N$.

Теорема 10.3.1 (Минимальное свойство коэффициентов Фурье)**.** *Наилучшее приближение функции* $f \in \mathbb{E}$ *линейными комбинациями* $\sum\limits_{k=1}^{N} C_k v_k$ *первых элементов ортонормированной системы* $\{v_n\}$ *по норме данного пространства достигается тогда и только тогда, когда* $C_k = f_k$ *для всех* $k = \overline{1, N}$.

Другими словами, среди всех линейных комбинаций первых N функций ортонормированной системы $\{v_n\}$ наилучшее приближение для данной функции f дает частичная сумма S_N ее ряда Фурье:

$$\min_{\forall C_k} \left\| f - \sum_{k=1}^{N} C_k v_k \right\| = \left\| f - \sum_{k=1}^{N} f_k v_k \right\|.$$

Доказательство. Преобразуем квадрат «отклонения»[3] линейной комбинации от функции f:

$$\left\| f - \sum_{k=1}^{N} C_k v_k \right\|^2 = \left(f - \sum_{k=1}^{N} C_k v_k, f - \sum_{k=1}^{N} C_k v_k \right) =$$

$$= (f,f) - 2\left(f, \sum_{k=1}^{N} C_k v_k\right) + \left(\sum_{k=1}^{N} C_k v_k, \sum_{k=1}^{N} C_k v_k\right) = \|f\|^2 - 2\sum_{k=1}^{N} C_k (f, v_k) + \sum_{n=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} C_n C_k (v_n, v_k) =$$

$$= \|f\|^2 - 2\sum_{k=1}^{N} C_k f_k + \sum_{n=1}^{N}\sum_{k=1}^{N} C_n C_k \delta_n^k = \|f\|^2 - 2\sum_{k=1}^{N} C_k f_k + \sum_{k=1}^{N} C_k^2 + \sum_{k=1}^{N} f_k^2 - \sum_{k=1}^{N} f_k^2.$$

Таким образом,

$$\left\| f - \sum_{k=1}^{N} C_k v_k \right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^{N} f_k^2 + \sum_{k=1}^{N} (C_k - f_k)^2. \tag{10.8}$$

Первые два слагаемых в правой части (10.8) не зависят от выбора коэффициентов C_k, последняя же группа слагаемых представляет собой сумму квадратов, которая достигает минимального значения тогда и только тогда, когда $C_k = f_k$, $k = \overline{1, N}$, что и требовалось доказать.

Следствие 10.3.2 (Тождество Бесселя)**.** *Для любой ортонормированной системы* $\{v_n\}$ *в произвольном евклидовом пространстве и любой функции* f *из этого пространства справедливо тождество Бесселя:*

$$\left\| f - \sum_{k=1}^{N} f_k v_k \right\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^{N} f_k^2. \tag{10.9}$$

Доказательство. Положив $C_k = f_k$ в равенстве (10.8), получим тождество Бесселя (10.9).

Тождество Бесселя позволяет оценить отклонение частичной суммы S_N ряда Фурье функции f от самой функции f по норме пространства.

[3] Расстояние $\|f_n - f\|$ между элементами f_n и f евклидова пространства $\mathbb{E}$ называют отклонением элемента f_n от элемента f (по норме данного евклидова пространства $\mathbb{E}$).

Следствие 10.3.3 (Неравенство Бесселя)**.** *Для любой ортонормированной системы* $\{v_n\}$ *в произвольном евклидовом пространстве и любой функции* f *из этого пространства справедливо неравенство Бесселя:*

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k^2 \le \|f\|^2 . \tag{10.10}$$

Доказательство. Заметим, что левая часть, а, значит, и правая часть равенства (10.9) неотрицательна:

$$\|f\|^2 - \sum_{k=1}^{N} f_k^2 \ge 0,$$

поэтому все частичные суммы числового ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} f_k^2$ ограничены константой $\|f\|^2$:

$$\sum_{k=1}^{N} f_k^2 \le \|f\|^2 . \tag{10.11}$$

Поскольку этот ряд знакоположительный, ограниченность его частичных сумм влечет сходимость ряда. Перейдя в неравенстве (10.11) к пределу при $N \to \infty$, получим (10.10), что и требовалось доказать.

Следствие 10.3.4. *Ортонормированная система* $\{v_n\}$ *в бесконечномерном евклидовом пространстве* $\mathbb{E}$ *образует базис тогда и только тогда, когда она замкнута.*

Доказательство. Согласно доказанному утверждению 10.1.1 любой базис является замкнутой системой, поэтому доказательства требует лишь тот факт, что из замкнутости следует базисность.

Пусть ортонормированная система $\{v_n\}$ замкнута. Определение 10.3 замкнутой системы говорит, что любую функцию f из пространства $\mathbb{E}$ можно приблизить с любой точностью конечными линейными комбинациями элементов данной системы, т.е.

$$\forall f \in \mathbb{E},\ \ \forall \varepsilon > 0\ \ \exists N \in \mathbb{N},\ \ \exists C_1, C_2, \ldots, C_N :\ \ \left\| f - \sum_{k=1}^{N} C_k v_k \right\| < \varepsilon.$$

Однако, согласно теореме 10.3.1 среди всех линейных комбинаций первых N элементов системы $\{v_n\}$ наилучшее приближение к данной функции дают частичные суммы ее ряда Фурье, поэтому

$$\forall f \in \mathbb{E},\ \ \forall \varepsilon > 0\ \ \exists N \in \mathbb{N} :\ \ \left\| f - \sum_{k=1}^{N} f_k v_k \right\| \le \left\| f - \sum_{k=1}^{N} C_k v_k \right\| < \varepsilon.$$

С увеличением номера частичной суммы ряда Фурье отклонение частичной суммы от f может только уменьшиться. Это следует, например, из тождества Бесселя (10.9). Следовательно,

$$\forall f \in \mathbb{E},\ \ \forall \varepsilon > 0\ \ \exists N \in \mathbb{N} :\ \ \forall n \ge N\ \ \left\| f - \sum_{k=1}^{n} f_k v_k \right\| < \varepsilon,$$

что означает сходимость ряда Фурье функции f к этой функции по норме пространства. Таким образом, *если ортонормированная система* $\{v_n\}$ *является замкнутой, то, каков*

бы ни был элемент $f \in \mathbb{E}$, ряд Фурье этого элемента сходится к нему по норме пространства $\mathbb{E}$, т. е.

$$\lim_{n\to\infty} \left\| f - \sum_{k=1}^{n} f_k v_k \right\| = 0.$$

Это как раз и означает базисность рассматриваемой системы согласно следствию 10.2.2.

Следствие 10.3.5 (Равенство Парсеваля)**.** *Ортонормированная система $\{v_n\}$ в бесконечномерном евклидовом пространстве $\mathbb{E}$ образует базис тогда и только тогда, когда для любой функции f из пространства $\mathbb{E}$ выполнено равенство Парсеваля*[4]*:*

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k^2 = \|f\|^2 . \tag{10.13}$$

Доказательство. Рассмотрим тождество Бесселя (10.9). Устремим в нем N к бесконечности. Если ортонормированная система $\{v_n\}$ образует базис, то левая часть устремится к нулю, откуда следует стремление к нулю правой части, т. е. выполнение равенства Парсеваля.

Наоборот, выполнение равенства Парсеваля означает стремление к нулю правой, а следовательно, и левой части, т. е. возможность разложения в ряд Фурье любой функции из данного пространства.

Замечание 10.1. Для замкнутой ортонормированной системы (т. е. для ортонормированного базиса) справедливо равенство Парсеваля, для произвольной же (вообще говоря, незамкнутой) ортонормированной системы справедливо лишь неравенство Бесселя[5].

10.4. Полные системы

Определение 10.6. Система $\{v_n\}$ в бесконечномерном евклидовом пространстве $\mathbb{E}$ называется п о л н о й, если в пространстве $\mathbb{E}$ нет элемента отличного от нулевого, ортогонального ко всем элементам системы $\{v_n\}$.

Иными словами, система $\{v_n\}$ полна, если из условия, что какой-то элемент $f \in \mathbb{E}$ ортогонален всем элементам системы $\{v_n\}$ следует, что $f-$ нулевой элемент пространства $\mathbb{E}$:

$$(\forall n \in \mathbb{N},\ (f, v_n) = 0) \Longrightarrow (f = \mathbf{\Theta}) .$$

[4]Равенство Парсеваля можно рассматривать как бесконечномерный аналог теоремы Пифагора. В самом деле, любой вектор $\mathbf{f}$ на плоскости можно разложить по паре единичных ортогональных друг другу векторов $\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}$, называемых ортами: $\mathbf{f} = f_1\mathbf{v}_1 + f_2\mathbf{v}_2$, причем, очевидно, координаты вектора $f_1 = (\mathbf{f}, \mathbf{v}_1)$, $f_2 = (\mathbf{f}, \mathbf{v}_2)$. По теореме Пифагора $\|\mathbf{f}\|^2 = f_1^2 + f_2^2$, что является аналогом равенства Парсеваля в пространстве $\mathbb{R}^2$. Норма в данном случае означает длину вектора. Заметим, что пара ортов на плоскости как раз образует ортонормированный базис в $\mathbb{R}^2$. В трехмерном пространстве $\mathbb{R}^3$ следует взять базис из трех ортов $\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, \mathbf{v_3}$: $\mathbf{f} = f_1\mathbf{v}_1 + f_2\mathbf{v}_2 + f_3\mathbf{v}_3$. В равенстве Парсеваля возникнет три слагаемых

$$\|\mathbf{f}\|^2 = f_1^2 + f_2^2 + f_3^2. \tag{10.12}$$

В n -мерном пространстве $\mathbb{R}^n$ — базис из n ортов, в бесконечномерном же пространстве возникает необходимость в рассмотрении бесконечного ортонормированного базиса, а в равенстве Парсеваля вместо конечной суммы появляется сумма ряда.

[5]Если, например, в трехмерном пространстве $\mathbb{R}^3$ ограничиться рассмотрением лишь двух ортов $\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}$, то они не будут образовывать базис в $\mathbb{R}^3$. Вместо равенства Парсеваля (10.12) мы получим, вообще говоря, неравенство Бесселя $\|\mathbf{f}\|^2 \geq f_1^2 + f_2^2$. Для получения равенства (10.12), естественно, следует пополнить систему третьим ортом $\mathbf{v_3}$ до базиса рассматриваемого пространства $\mathbb{R}^3$

Теорема 10.4.1. *Замкнутая ортонормированная система является полной.*

Доказательство. Предположим существование элемента $f \in \mathbb{E}$ такого, что для всех элементов замкнутой ортонормированной системы $\{v_n\}$ выполняется $(f, v_n) = 0$. При этом для системы $\{v_n\}$ справедливо равенство Парсеваля $\|f\|^2 = \sum\limits_{n=1}^{\infty} f_n^2$, где $f_n = (f, v_n) = 0$, $n \in \mathbb{N}$, значит, $\|f\| = 0$, и, следовательно, $f = \mathbf{\Theta}$. Теорема доказана.

Полная система, вообще говоря, не обязана быть замкнутой. Однако, если рассматриваемое пространство является полным[6], то понятия полноты и замкнутости эквивалентны. В частности, для ортонормированных систем в полных евклидовых пространствах[7] все три понятия (базисность, замкнутость, полнота) оказываются равносильными.

Теорема 10.4.2. *Коэффициенты Фурье по любой полной (и тем более по всякой замкнутой) ортонормированной системе $\{v_n\}$ однозначно определяют элемент $f \in \mathbb{E}$.*

Доказательство. Предположим существование двух различных элементов f и g в пространстве $\mathbb{E}$, $f \neq g$, коэффициенты Фурье которых по полной ортонормированной системе $\{v_n\}$ равны: $\forall n \in \mathbb{N}$, $(g, v_n) = (f, v_n)$. Тогда $(g - f, v_n) = 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$, но $g - f \neq \mathbf{\Theta}$, что противоречит полноте системы $\{v_n\}$. Значит, разные элементы пространства $\mathbb{E}$ не могут иметь одинаковые коэффициенты Фурье, что и требовалось доказать.

[6] Пространство называется п о л н ы м, если в нем любая фундаментальная последовательность сходится по норме к элементу этого пространства.

[7] Полное бесконечномерное евклидово пространство называется г и л ь б е р т о в ы м пространством